

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - Tema 11.4

Alumno/a	David Guelar Franch
----------	---------------------

Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
-------	-----------------------

Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T11_Moviles
---------------	---

1. Enunciado de la actividad

Realiza una aplicación con una actividad cuyo interface muestre dos botones y dos **SeekBar** (máximo 200, progreso 100). Cada uno configurará las propiedades de un objeto **SoundPool** (volumen y frecuencia). Al pulsar cada botón reproducirá un sonido con las propiedades definidas por los SeekBar.

La actividad principal se llamará **MainActividad11_4** y el layout **layout_actividad11_4**.

2. Desarrollo de la actividad

SoundPool es la clase de Android diseñada para reproducir efectos de sonido cortos con baja latencia. A diferencia de MediaPlayer, que trabaja con archivos en disco, SoundPool carga los sonidos en la **memoria RAM** al arrancar la app, lo que permite reproducirlos instantáneamente sin retardo. Esta característica lo hace ideal para efectos de botones, disparos o notificaciones, pero inadecuado para canciones largas.

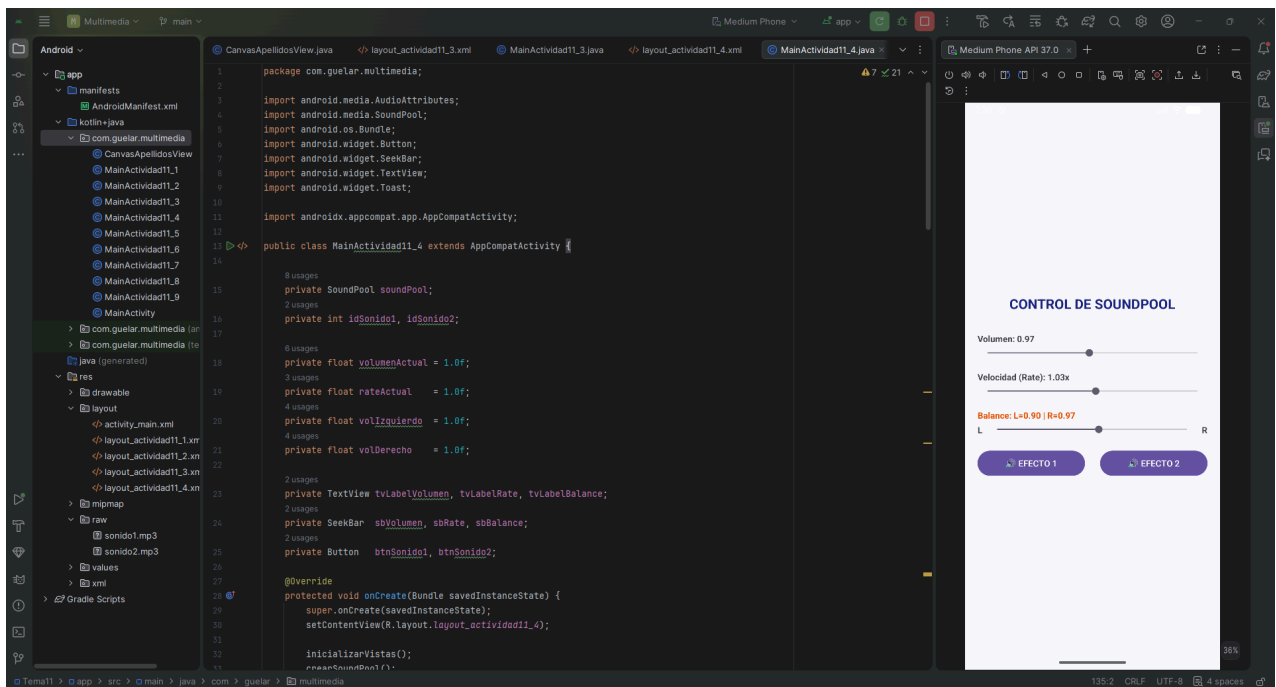
AudioAttributes y construcción con Builder: En versiones modernas de Android ya no se usa el constructor antiguo de SoundPool. En su lugar se usa el patrón Builder: primero se definen los AudioAttributes (tipo de uso y tipo de contenido) y luego se construye el SoundPool con .setMaxStreams() (número máximo de sonidos simultáneos) y .setAudioAttributes().

El método play(): Recibe seis parámetros: el ID del sonido cargado, el volumen del canal izquierdo (0.0-1.0), el volumen del canal derecho (0.0-1.0), la prioridad, el número de repeticiones (0=no repetir, -1=bucle infinito) y la velocidad de reproducción (0.5-2.0). Cambiar la velocidad también cambia el tono: a más velocidad, tono más agudo (efecto ardilla); a menos, más grave (efecto ogro).

Conversión SeekBar → float: Las SeekBar devuelven valores enteros (int). Para obtener el flotante que necesita SoundPool dividimos entre 100.0f. Con máximo 200 y progreso inicial 100 obtenemos un rango de 0.0 a 2.0, con el valor por defecto en 1.0 (volumen y velocidad normales).

Se añadió una tercera SeekBar (0-200, inicio 100=centro) que calcula independientemente el volumen del canal izquierdo y derecho. Con el deslizador a la izquierda (0-100) el canal derecho se va reduciendo hasta silenciarse. Con el deslizador a la derecha (100-200) ocurre lo contrario. La fórmula $\text{volDerecho} = \text{volumenActual} \times \text{balance}$ garantiza la proporcionalidad. Cambios en layout_actividad11_4.xml (sbBalance y tvLabelBalance) y MainActividad11_4.java (método recalcularBalance() y parámetros de play()).

3. Capturas de pantalla



Es complicado mostrar sonido en una captura, pero funciona.

4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior